മൊഡ്യൂൾ 5: AI-യുടെ ദാർശനിക അടിത്തറയും മാനവരാശിയുടെ ഭാവിയും (MODULE 5: PHILOSOPHICAL UNDERPINNING OF AI & FUTURE OF HUMANITY)

അധ്യായം 22: നിർണ്ണായക സെമിനാർ വിഷയങ്ങൾ: സിംഗുലാരിറ്റി, യന്ത്ര വിവേകം & ആഗോള ഭരണക്രമം (Critical Seminar Topics: Singularity & Global Governance)

Module 5 · Chapter 22: The Singularity, Machine Cognition & Global Ethical Governance ·Philosophy AI FYUGP (PHL1MN 102) · Complete Bilingual Study Guide

ഔദ്യോഗിക കളർ-കോഡഡ് പഠന സൂചിക (Bilingual Colour-Coded Highlighting Legend)

വർഷങ്ങൾ / Dates	പ്രധാന തീയതികൾ, കാലഘട്ടങ്ങൾ (Dates, Years & Chronology)	ചിന്തകർ / Thinkers	തത്ത്വചിന്തകർ & ശാസ്ത്രജ്ഞർ (Philosophers & Scientists)
സിദ്ധാന്തങ്ങൾ / Theories	ദാർശനിക സിദ്ധാന്തങ്ങൾ & വാദങ്ങൾ (Theories & Thought Experiments)	സാങ്കേതിക നേട്ടങ്ങൾ / Tech	AI വികാസങ്ങൾ & പരീക്ഷണങ്ങൾ (AI Milestones & Discoveries)
ചരിത്ര സംഭവങ്ങൾ / Events	വഴിത്തിരിവുകൾ & പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ (Key Events & Movements)	നിർവ്വചനങ്ങൾ / Terms	സാങ്കേതിക സംജ്ഞകൾ & നിർവ്വചനങ്ങൾ (Essential Terms & Definitions)
വിമർശനങ്ങൾ / Criticisms	പരിമിതികൾ & ധാർമ്മിക മുന്നറിയിപ്പുകൾ (Criticisms, Limits & Warnings)	അധിക വിവരങ്ങൾ / Notes	പശ്ചാത്തല കുറിപ്പുകൾ & ഉദാഹരണങ്ങൾ (Context & Supplementary Notes)

1. ഔദ്യോഗിക LMS അവലോകനവും പഠന ലക്ഷ്യങ്ങളും (Official LMS Overview & Learning Objectives)

LMS Overview: The concluding chapter serves as a rigorous seminar synthesis of Course PHL1MN 102. Utilizing the Socratic method and critical inquiry, we investigate five decisive frontier topics: (1) Machine Cognition vs Genuine Consciousness (Integrated Information Theory & Global Workspace Theory), (2) Epistemic Agency and Trust, (3) Global AI Governance and the UNESCO Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence (2021), (4) The Ecological & Environmental Cost of AI, and (5) Centaur Models of Collaborative Intelligence.

LMS ലക്ഷ്യങ്ങൾ: ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കോൺഷ്യസ്നെസ് സിദ്ധാന്തങ്ങൾ (IIT & GWT) ചർച്ച ചെയ്യുക; കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്ക് യഥാർത്ഥ വിവേകം (Phronesis) ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക; യുനെസ്കോയുടെ ആഗോള AI ധാർമ്മിക മാർഗ്ഗരേഖകൾ (UNESCO Ethics Recommendation 2021) പഠിക്കുക; എഐയുടെ കാർബൺ ഫൂട്ട്പ്രിന്റും പരിസ്ഥിതി നാശവും വിശകലനം ചെയ്യുക; സെന്റോർ (Centaur) മാതൃകയിലുള്ള മനുഷ്യ-യന്ത്ര സഹകരണം മനസ്സിലാക്കുക.

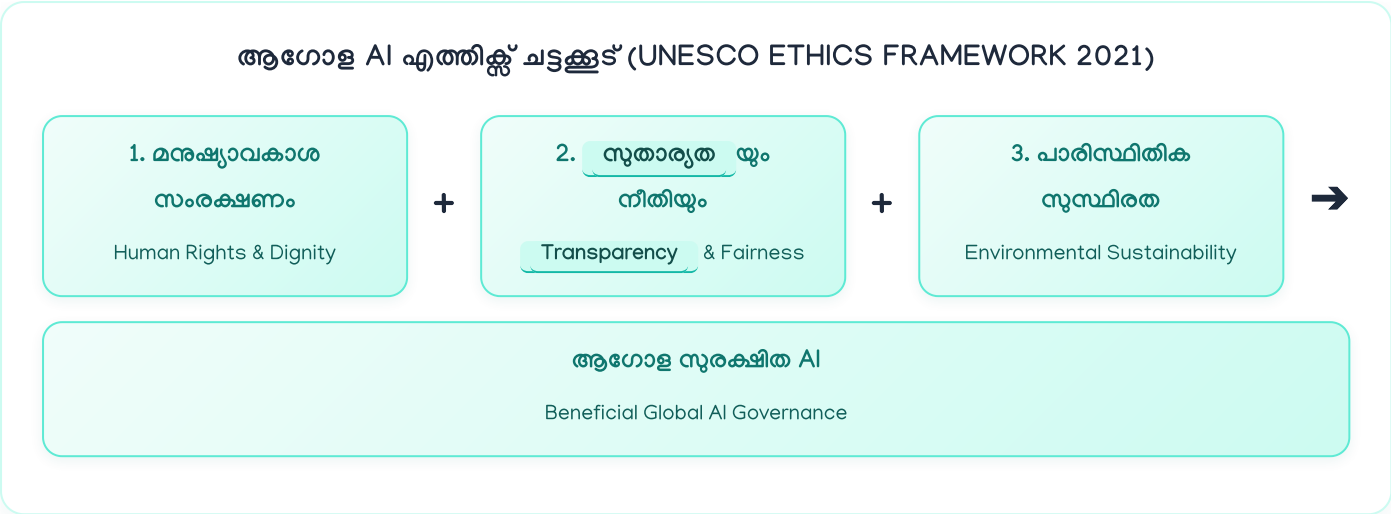
2. മെഷീൻ കോഗ്നിഷനും ബോധത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങളും (Machine Cognition vs Consciousness)

EN **Theories of Artificial Consciousness:** Cognitive science and neurophilosophy propose competing models to determine whether a complex computational network could ever cross from functional processing into phenomenal consciousness:

- **Integrated Information Theory (IIT – Giulio Tononi):** Posits that consciousness is an intrinsic, fundamental property of any physical system possessing high Φ (Phi)—the measure of integrated, irreducible cause-effect information. According to IIT, conventional digital computers (von Neumann feedforward hardware) possess nearly zero Φ, making digital consciousness impossible even if behavior mimics humans.
- **Global Workspace Theory (GWT – Bernard Baars, Stanislas Dehaene):** Models consciousness as a central, global informational blackboard where modular cognitive processors broadcast salient data across the entire system. Under GWT, an AI possessing a functional global workspace architecture could legitimately become conscious.
- **Access Consciousness vs Phenomenal Consciousness (Ned Block):** A machine can easily possess *Access Consciousness* (information accessible for speech, motor control, reasoning) while possessing absolute zero *Phenomenal Consciousness* (raw qualia and subjective feeling).

ML **കൃത്രിമ ബോധത്തിന്റെ ശാസ്ത്രീയ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ:** വെറുമൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമിന് എപ്പോഴെങ്കിലും സ്വന്തമായി ബോധം ഉണ്ടാകാൻ സാധിക്കുമോ എന്നതിൽ പ്രമുഖ സിദ്ധാന്തങ്ങളുണ്ട്:

- **ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഇൻഫർമേഷൻ തിയറി (IIT – ജിയൂലിയോ ടോണോണി):** വിവരങ്ങളെ പരസ്പരം സംയോജിപ്പിക്കാനുള്ള ശേഷിയിലൂടെയാണ് (Φ – ഫൈ) ബോധം ഉണ്ടാകുന്നത്. പരമ്പരാഗത കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ ഘടനയിൽ ഈ സംയോജനം സാധ്യമല്ലാത്തതിനാൽ, എത്ര സങ്കീർണ്ണമായാലും ഇന്നത്തെ ഡിജിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്ക് ഒരിക്കലും ബോധം ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് IIT വാദിക്കുന്നു.
- **ഗ്ലോബൽ വർക്ക്സ്പേസ് തിയറി (GWT – ബെർണാർഡ് ബാർസ്):** തലച്ചോറിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ ഒരു കേന്ദ്ര ബോർഡിൽ (Global Blackboard) പങ്കുവെക്കപ്പെടുന്നതാണ് ബോധം എന്ന് കരുതുന്നു. ഈ ആർക്കിടെക്ചർ കൃത്രിമമായി നിർമ്മിച്ചാൽ AI-ക്കും ബോധം സാധ്യമാണെന്ന് GWT പറയുന്നു.
- **ആക്സസ് കോൺഷ്യസ്നെസ് vs ഫിനോമിനൽ കോൺഷ്യസ്നെസ് (നെഡ് ബ്ലോക്ക്):** വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് സംസാരിക്കാനും യുക്തിപരമായി ചിന്തിക്കാനുമുള്ള *ആക്സസ് ബോധം* ഒരു മെഷീന് ഉണ്ടാകാമെങ്കിലും, ഉള്ളിൽ സുഖദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന *ഫിനോമിനൽ ബോധം* അതിന് ഒട്ടും ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല.



3. യുനെസ്കോ മാർഗ്ഗരേഖകളും യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ AI ആക്ടും (Global Governance & EU AI Act)

EN **International AI Regulatory Benchmarks:**

- **The UNESCO Recommendation on the Ethics of AI (2021):** Adopted unanimously by 193 member states. Mandates strict prohibition of AI used for mass surveillance and social scoring, establishes strict environmental sustainability standards for compute, and safeguards cultural diversity.
- **The EU AI Act (2024):** World's first binding comprehensive legal framework classifying AI applications into four risk categories:
  1. *Unacceptable Risk:* Strictly banned (e.g., social scoring, cognitive behavioral manipulation, real-time remote biometric surveillance in public).
  2. *High Risk:* Subject to strict pre-market conformity, data governance, and human oversight (e.g., medical devices, recruitment, credit scoring, justice).
  3. *Limited Risk:* Transparency obligations (e.g., disclosing chatbots and deepfakes).
  4. *Minimal Risk:* Unrestricted development (e.g., video games, spam filters).

ML **അന്താരാഷ്ട്ര AI നിയന്ത്രണ നിയമങ്ങൾ:**

- **യുനെസ്കോ ആഗോള ധാർമ്മിക പ്രഖ്യാപനം (2021):** 193 രാജ്യങ്ങൾ അംഗീകരിച്ച ഈ ചട്ടക്കൂട് സാമൂഹിക സ്കോറിംഗും പൗരന്മാരുടെ മേലുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങളും കർശനമായി നിരോധിക്കുകയും ഗ്രീൻ എഐ (Green AI) പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
- **യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ AI ആക്ട് (2024):** ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ നിയമ നിർമ്മാണം. ഇത് എഐയെ 4 അപകട വിഭാഗങ്ങളായി തിരിക്കുന്നു:
  1. *അംഗീകരിക്കാനാവാത്ത അപകടം (Unacceptable Risk):* പൂർണ്ണമായി നിരോധിച്ചവ (ഉദാ: സോഷ്യൽ സ്കോറിംഗ്, പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലെ ഫേഷ്യൽ ട്രാക്കിംഗ്).
  2. *ഉയർന്ന അപകടം (High Risk):* കർശനമായ പരിശോധനകൾക്ക് ശേഷമേ ഉപയോഗിക്കാവൂ (ഉദാ: ആരോഗ്യം, നിയമം, റിക്രൂട്ട്മെന്റ്).

3. *പരിമിതമായ അപകടം (Limited Risk):* ഉപയോക്താവിനോട് സുതാര്യമായി വെളിപ്പെടുത്തണം (ഉദാ: ചാറ്റ്ബോട്ടുകൾ, ഡീപ്ഫേക്കുകൾ).
4. *കുറഞ്ഞ അപകടം (Minimal Risk):* യാതൊരു നിയന്ത്രണവുമില്ലാതെ ഉപയോഗിക്കാം (ഉദാ: സ്പാം ഫിൽട്ടറുകൾ).

4. പരിസ്ഥിതി പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ (The Ecological & Environmental Cost of AI)

കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ പരിസ്ഥിതി നാശവും ഗ്രീൻ എഐയും (Compute Cost & Green AI):
ഭീമൻ **ലാർജ് ലാംഗ്വേജ് മോഡലുകൾ** പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് മെഗാവാട്ട് വൈദ്യുതി ആവശ്യമാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരൊറ്റ വലിയ മോഡൽ ടെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പുറന്തള്ളപ്പെടുന്നത് നൂറുകണക്കിന് ടൺ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡാണ്. കൂടാതെ, ഭീമൻ ഡാറ്റാ സെന്ററുകൾ തണുപ്പിക്കുന്നതിനായി ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ലിറ്റർ ശുദ്ധജലമാണ് കുടിവെള്ള സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്ന് ഊറ്റിയെടുക്കുന്നത്. ഭൂമിയുടെ നിലനിൽപ്പിനെത്തന്നെ ബാധിക്കുന്ന ഈ ഭീഷണിയെ ചെറുക്കാൻ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമായ അൽഗോരിതങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്ന **ഗ്രീൻ എഐ** (Green AI) അനിവാര്യമാണ്.

5. എൽ.എം.എസ് സമഗ്ര ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ (Comprehensive LMS Questions & Answers)

EN **LMS Core Question 1: What is "Collaborative Intelligence" or the "Centaur Model"?**
Answer: Coined by chess grandmaster Garry Kasparov after losing to **Deep Blue**, the Centaur model posits that a human cooperating with an AI assistant systematically defeats both the most powerful standalone supercomputer and the best unassisted human grandmaster. The future of intelligence is symbiosis, not substitution.

ML **എൽ.എം.എസ് പ്രധാന ചോദ്യം 1: 'സെന്റോർ മോഡൽ' (Centaur Model) അല്ലെങ്കിൽ സഹകരണ ബുദ്ധി എന്നാൽ എന്ത്?**
ഉത്തരം: പ്രശസ്ത ചെസ്സ് താരം ഗാരി കാസ്പറോവ് മുന്നോട്ടുവെച്ച ഈ തത്വം പറയുന്നത്, മനുഷ്യനും എഐയും പരസ്പരം സഹകരിച്ച് കളിക്കുമ്പോൾ (Centaur), അവർക്ക് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടറിനെയും ഏറ്റവും മികച്ച മനുഷ്യനെയും തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയും എന്നാണ്. മനുഷ്യനെ മാറ്റിനിർത്തലല്ല, മറിച്ച് മനുഷ്യനും യന്ത്രവും ഒന്നിച്ചുനിൽക്കലാണ് വിജയം.

EN **LMS Core Question 2: Can AI systems possess practical wisdom (Phronesis)?**
Answer: In Aristotelian epistemology, machines possess *Techne* (technical craft) and simulate *Episteme* (theoretical deduction), but inherently lack *Phronesis* (practical moral wisdom). Phronesis requires an embodied life history of lived triumphs, sorrows, compassion, and mortality that syntactic algorithms cannot replicate.

ML **എൽ.എം.എസ് പ്രധാന ചോദ്യം 2: കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്ക് പ്രായോഗിക വിവേകം (Phronesis) ഉണ്ടാകുമോ?**
ഉത്തരം: അരിസ്റ്റോട്ടിലിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്ക് വിദ്യയും (Techne) കണക്കുകൂട്ടലുകളും അറിയാമെങ്കിലും,

ജീവിതാനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് മാത്രം ലഭിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ വിവേകം (Phronesis) അവയ്ക്കില്ല. ജനനവും, മരണവും, നഷ്ടങ്ങളും, വേദനകളും അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ ഒരു മനസ്സിന് മാത്രമേ സന്ദർഭോചിതമായ യഥാർത്ഥ വിവേകം ഉണ്ടാകൂ.

EN **LMS Core Question 3: How does the European Union AI Act categorize high-risk AI systems?**

Answer: Under the EU AI Act, high-risk systems include critical infrastructure, medical devices, educational admissions, employee recruitment, credit scoring, law enforcement, and judicial decision-making. These applications are legally permissible only after undergoing rigorous conformity assessments, demonstrating bias mitigation, high-quality data provenance, full logging, and guaranteed human-in-the-loop oversight.

ML **എൽ.എം.എസ് പ്രധാന ചോദ്യം 3: യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്റെ AI ആക്ട് 'ഹൈ-റിസ്ക്' (High-Risk) സിസ്റ്റങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് നിർവ്വചിക്കുന്നത്?**

ഉത്തരം: മനുഷ്യന്റെ ജീവനെയോ ജീവനോപാധികളെയോ മൗലികാവകാശങ്ങളെയോ ബാധിക്കുന്നവയാണ് ഹൈ-റിസ്ക് എഐകൾ (ഉദാ: ചികിത്സാ ഉപകരണങ്ങൾ, സ്കൂൾ പ്രവേശനം, ബാങ്ക് വായ്പ, കോടതി വിധികൾ). കർശനമായ സുരക്ഷാ പരിശോധനകൾ നടത്തുകയും പക്ഷപാതമില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുകയും മനുഷ്യന്റെ മേൽനോട്ടം ഉണ്ടായിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇവ പ്രവർത്തിക്കാൻ നിയമപരമായി അനുവാദമുള്ളൂ.

EN **LMS Core Question 4: What are the main tenets of "Green AI"?**

Answer: Formulated by Roy Schwartz et al. (2020), Green AI advocates for evaluating AI research not merely by accuracy benchmarks, but by energy efficiency, carbon footprint, and computational frugality. It shifts research priorities from parameter-bloated brute-force models toward compact, environmentally sustainable architectures.

ML **എൽ.എം.എസ് പ്രധാന ചോദ്യം 4: 'ഗ്രീൻ എഐ' (Green AI)-യുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?**

ഉത്തരം: ഒരു മോഡലിന്റെ കൃത്യത മാത്രം നോക്കുന്നതിന് പകരം, അത് പ്രവർത്തിക്കാൻ എത്രമാത്രം വൈദ്യുതി ചെലവഴിച്ചു എന്നും എത്രമാത്രം കാർബൺ പുറന്തള്ളിയെന്നും വിലയിരുത്തണമെന്ന് ഗ്രീൻ എഐ വാദിക്കുന്നു. ഭീമൻ മോഡലുകൾക്ക് പകരം പരിസ്ഥിതിക്ക് കോട്ടം തട്ടാത്ത ചെറിയ ഊർജ്ജക്ഷമതയുള്ള എഐകൾ നിർമ്മിക്കാൻ ഇത് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു.

സമഗ്ര അധ്യായ സംഗ്രഹം (Comprehensive 5-Page Chapter Summary & Synthesis)

Calicut University BA Philosophy · Philosophy of AI (PHL1MN 102) · Complete Theoretical & Exam Master Guide

പാഠസംഗ്രഹം പേജ് 1: സൈദ്ധാന്തിക അടിത്തറയും സെമിനാർ അവലോകനവും (Seminar Synthesis: Governance & Ethics)

EN **The Climax of AI Philosophy:** The capstone chapter of Course PHL1MN 102 unites five decisive frontier questions of artificial intelligence into an integrated critical synthesis: (1) **Machine Cognition vs Phenomenal Consciousness** (Global Workspace Theory vs Integrated Information Theory); (2) **Epistemic Agency and Trust**; (3) **Global AI Governance and International Law** (The UNESCO Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence, 2021 & the European Union AI Act); (4) **The**

Ecological and Environmental Cost of AI; and (5) Centaur Models of Human–Machine Collaboration. AI is no longer a localized technical phenomenon; it is a planetary socio-technical infrastructure demanding global democratic oversight, climate responsibility, and ethical stewardship.

ML **സെമിനാർ സംഗ്രഹം: ആഗോള ഭരണക്രമവും നൈതികതയും:** ഫിലോസഫി ഓഫ് എഐയുടെ ഉപസംഹാര അധ്യായം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അഞ്ച് സമകാലിക വിഷയങ്ങളെ സമഗ്രമായി ചർച്ച ചെയ്യുന്നു: (1) **കോഗ്നിഷനും യഥാർത്ഥ ബോധവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം** (GWT vs IIT സിദ്ധാന്തങ്ങൾ); (2) **എഐയിലുള്ള വിശ്വാസവും ജ്ഞാനശാസ്ത്രവും;** (3) **ആഗോള ഭരണക്രമവും നിയമങ്ങളും** (യുനെസ്കോയുടെ 2021-ലെ ആഗോള ധാർമ്മിക മാർഗ്ഗരേഖകളും യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്റെ AI ആക്ടും); (4) **എഐ ഉണ്ടാക്കുന്ന പരിസ്ഥിതി നാശവും കാർബൺ മലിനീകരണവും;** (5) **സെന്റോർ (Centaur) മാതൃകയിലുള്ള മനുഷ്യ-യന്ത്ര സഹകരണം.** എഐ ഇന്ന് ഒരു വ്യക്തിഗത സാങ്കേതികവിദ്യയല്ല; മറിച്ച് ഭൂമിയുടെ ഭാവിയെയും കാലാവസ്ഥയെയും ബാധിക്കുന്ന ആഗോള യാഥാർത്ഥ്യമാണ്.

പാഠസംഗ്രഹം പേജ് 2: പ്രധാന അന്താരാഷ്ട്ര ചട്ടക്കൂടുകളും സിദ്ധാന്തങ്ങളും (Global Governance Frameworks)

🏛️ അധ്യായം 22-ലെ ആധികാരിക അന്താരാഷ്ട്ര ചട്ടക്കൂടുകളും ബോധ സിദ്ധാന്തങ്ങളും (Global Charters & Theories)

- **യുനെസ്കോ ആഗോള എഐ നൈതിക മാർഗ്ഗരേഖകൾ (UNESCO Ethics Recommendation, 2021):** 193 അംഗരാജ്യങ്ങൾ ഒപ്പുവെച്ച ചരിത്രപരമായ രേഖ. മനുഷ്യാവകാശ സംരക്ഷണം, സ്വകാര്യത, പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം, വിവേചനമില്ലായ്മ എന്നിവ ഉറപ്പാക്കുന്നു.
- **യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ AI ആക്ട് (EU AI Act, 2024):** ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ സമഗ്ര എഐ നിയമം. അപകട സാധ്യതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ (Risk-based classification: അൺഅക്സപ്റ്റബിൾ, ഹൈ-റിസ്ക്, ലിമിറ്റഡ്, മിനിമൽ റിസ്ക്) എഐയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു.
- **ഗ്ലോബൽ വർക്ക്സ്പേസ് തിയറി (GWT – Bernard Baars & Stanislas Dehaene):** തലച്ചോറിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ ഒരു കേന്ദ്രീകൃത 'വേദിയിൽ' (Global Workspace) ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോഴാണ് ബോധം ഉണ്ടാകുന്നത്.
- **പരിസ്ഥിതി ആഘാതങ്ങൾ (The Ecological Footprint of AI – Timnit Gebru):** ലാർജ് ലാംഗ്വേജ് മോഡലുകൾ പരിശീലിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായി വരുന്ന ഭീമമായ വൈദ്യുതിയും ജലവും ഉണ്ടാക്കുന്ന കാർബൺ മലിനീകരണം ("On the Dangers of Stochastic Parrots", 2021).

പാഠസംഗ്രഹം പേജ് 3: യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ AI ആക്ടിന്റെ റിസ്ക് വർഗ്ഗീകരണം (EU AI Act Risk Taxonomy)

റിസ്ക് തലം (Risk Level)	ഉദാഹരണങ്ങൾ (Examples)	നിയമപരമായ നിയന്ത്രണം (Legal Mandate)
അൺഅക്സപ്റ്റബിൾ റിസ്ക് (Unacceptable Risk)	പൗരന്മാരെ നിരീക്ഷിക്കുന്ന സോഷ്യൽ സ്കോറിംഗ് (Social Scoring), കുട്ടികളെ വഴിതെറ്റിക്കുന്ന കോഗ്നിറ്റീവ് ചൂഷണം.	**പൂർണ്ണമായി നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു (Strictly Prohibited).**
ഹൈ റിസ്ക് (High Risk)	ആശുപത്രി ഉപകരണങ്ങൾ, റിക്രൂട്ട്മെന്റ് അൽഗോരിതങ്ങൾ, കോടതി ജാമ്യ സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ, നിർണ്ണായക ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ.	കർശനമായ സുതാര്യത, ഡാറ്റാ ഓഡിറ്റ്, മനുഷ്യ മേൽനോട്ടം (MHC) നിർബന്ധമാണ്.
ലിമിറ്റഡ് റിസ്ക് (Limited Risk)	ചാറ്റ്ബോട്ടുകൾ, ഡീപ്ഫേക്ക് ജനറേറ്ററുകൾ.	തങ്ങൾ എഐ ആണെന്ന് ഉപയോക്താവിനോട് തുറന്ന പറയണം (Transparency duty).
മിനിമൽ റിസ്ക് (Minimal Risk)	സ്പാം ഫിൽട്ടറുകൾ, എഐ ഗെയിമുകൾ.	പ്രത്യേക നിയന്ത്രണങ്ങളില്ല; സ്വതന്ത്രമായി ഉപയോഗിക്കാം.

പാഠസംഗ്രഹം പേജ് 4: 20 പ്രധാന പരീക്ഷാ പോയിന്റുകൾ (20 High-Yield Exam Points)

1. **യുനെസ്കോ എഐ നൈതിക മാർഗ്ഗരേഖകൾ (UNESCO Ethics Recommendation, 2021)**
   First global standard on AI ethics adopted by 193 member states emphasizing human rights and ecology.
   > മനുഷ്യാവകാശങ്ങളും പരിസ്ഥിതിയും സംരക്ഷിക്കാൻ 193 രാജ്യങ്ങൾ ഒപ്പുവെച്ച ആദ്യത്തെ ആഗോള എഐ മാർഗ്ഗരേഖ.

2. **യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ AI ആക്ട് (EU AI Act, 2024)**
   Pioneering binding legislation regulating artificial intelligence according to four stratified risk tiers.
   > എഐയെ നാല് അപകട നിലകളായി തിരിച്ച് നിയന്ത്രിക്കുന്ന ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യത്തെ സമഗ്ര നിയമം.

3. **സോഷ്യൽ സ്കോറിംഗ് നിരോധനം (Ban on Social Scoring)**
   Outlaws state surveillance algorithms evaluating citizens' daily trustworthiness and restricting civil rights.
   > പൗരന്മാരുടെ സ്വകാര്യ ജീവിതം നിരീക്ഷിച്ച് മാർക്കിടുന്ന സമ്പ്രദായത്തെ പൂർണ്ണമായി നിരോധിക്കൽ.

4 **ഗ്ലോബൽ വർക്ക്സ്പേസ് തിയറി (Global Workspace Theory – Baars)**

Consciousness emerges when localized unconscious modules broadcast information to a global neuronal workspace.

വിവിധ തലച്ചോർ ഭാഗങ്ങൾ വിവരങ്ങൾ ഒരു പൊതുവേദിയിൽ പങ്കുവെക്കുമ്പോഴാണ് ബോധമുണ്ടാകുന്നത്.

5 **ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഇൻഫർമേഷൻ തിയറി (IIT – Giulio Tononi)**

Phenomenal consciousness mathematically quantified by parameter Phi (Φ) measuring integrated causality.

സിസ്റ്റത്തിലെ വിവരങ്ങളുടെ പരസ്പര സംയോജനം (Phi) അളന്നുകൊണ്ട് ബോധം നിർണ്ണയിക്കുന്ന രീതി.

6 **എഐയുടെ കാർബൺ ഫൂട്ട്പ്രിന്റ് (Environmental & Ecological Cost)**

Training a frontier LLM consumes megawatt-hours of electricity and millions of liters of fresh cooling water.

ഒരു എഐ മോഡൽ പരിശീലിപ്പിക്കാൻ മെഗാവാട്ടുകളുടെ വൈദ്യുതിയും ലക്ഷക്കണക്കിന് ലിറ്റർ കുടിവെള്ളവും പാഴാകുന്നു.

7 **സ്റ്റോക്കാസ്റ്റിക് പാരറ്റ്സ് സമസ്യ (Stochastic Parrots – Gebru et al., 2021)**

Warned against expanding massive opaque language models at the expense of environmental racism and bias.

പരിസ്ഥിതി നാശവും വിവേചനങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്ന വലിയ മോഡലുകളുടെ അപകടത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മുന്നറിയിപ്പ്.

8 **സെന്റോർ ഇന്റലിജൻസ് (Centaur Models of Collaboration)**

Symbiotic human–AI partnership (e.g., Garry Kasparov's Advanced Chess) outperforming pure humans or pure AI.

മനുഷ്യനും യന്ത്രവും പരസ്പരം കൈകോർത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിപ്ലവകരമായ സഹവർത്തിത്വ മാതൃക.

9 **എപ്പിസ്റ്റമിക് ട്രസ്റ്റ് (Epistemic Agency and Trust)**

How citizens and scientists place warranted trust in opaque algorithmic assertions and recommendations.

കാരണം കാണിക്കാത്ത ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ തീരുമാനത്തിൽ മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കണം എന്ന ജ്ഞാനശാസ്ത്ര പ്രശ്നം.

10 **ഡിജിറ്റൽ പരമാധികാരം (Digital Sovereignty)**

The ethical demand for nations and democratic communities to retain control over their digital infrastructure.

വിദേശ കോർപ്പറേറ്റ് കുത്തകകളിൽ നിന്ന് സ്വന്തം ജനങ്ങളുടെ ഡാറ്റയും സാങ്കേതികവിദ്യയും സംരക്ഷിക്കാനുള്ള അവകാശം.

പാഠസംഗ്രഹം പേജ് 5: മനുഷ്യന്റെ അസ്തിത്വവും സെന്റോർ ഭാവിയും (The Centaur Ideal & Human Flourishing)

EN **The Centaur Ideal: Symbiosis over Replacement:** As Course PHL1MN 102 concludes, the ultimate philosophical lesson of artificial intelligence is that technology must not be viewed as an existential rival destined to displace biological humanity, nor as a dystopian corporate apparatus of algorithmic enclosure. Instead, philosophy champions the **Centaur Ideal**—inspired by Garry Kasparov's "Advanced Chess", where a human player assisted by an ordinary computer routinely defeats both the world's greatest chess grandmasters and the world's most powerful supercomputers operating alone. The future of humanity lies in symbiotic co-evolution: uniting machine computational processing with human empathy, moral intuition, and lived wisdom.

ML **സെന്റോർ മാതൃകയും മാനവരാശിയുടെ ഭാവിയും:** ഫിലോസഫി ഓഫ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന ഈ സമഗ്ര പഠനം സമാപിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മുന്നിൽ തെളിയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സന്ദേശം ഇതാണ്: എഐ മനുഷ്യനെ തുടച്ചുനീക്കാനുള്ള ഒരു ശത്രുവല്ല, മറിച്ച് മനുഷ്യന്റെ മഹത്വം വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു കൂട്ടുകാരനാണ്. ഇതിനെയാണ് **'സെന്റോർ മാതൃക' (Centaur Model)** എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഗാരി കാസ്പറോവ് ചെസ്സിൽ തെളിയിച്ചതുപോലെ, ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനും ഒരു സാധാരണ കമ്പ്യൂട്ടറും പരസ്പരം സഹകരിച്ചു കളിക്കുമ്പോൾ, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രാൻഡ്മാസ്റ്ററെയും ഏറ്റവും വലിയ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടറിനെയും ഒറ്റയ്ക്ക് തോൽപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ വേഗതയും മനുഷ്യന്റെ സ്നേഹവും വിവേകവും കൈകോർക്കുന്നിടത്താണ് സുന്ദരമായ ഒരു ഭാവിലോകം പിറവിയെടുക്കുന്നത്.

സർവ്വകലാശാലാ മാതൃകാ പരീക്ഷാ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ചോദ്യങ്ങൾ (Model Examination MCQs with Verified Solutions)

ഈ അധ്യായത്തിലെ സമഗ്ര സിലബസ്, യു.ജി.സി നെറ്റ് / കാലിക്കറ്റ് ബി.എ ഫിലോസഫി പരീക്ഷകളിൽ ആവർത്തിക്കുന്ന പ്രധാന മാതൃകാ ചോദ്യങ്ങളും അവയുടെ വിശദമായ വിശകലനങ്ങളും താഴെ നൽകുന്നു.

1. What historic global standard on AI ethics was adopted by 193 member states in November 2021? / 2021 നവംബറിൽ 193 അംഗരാജ്യങ്ങൾ ഒപ്പുവെച്ച ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ ആദ്യത്തെ ആഗോള എഐ നൈതിക മാർഗ്ഗരേഖ ഏത്?

A) The UNESCO Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence (യുനെസ്കോ ആഗോള എഐ നൈതിക മാർഗ്ഗരേഖകൾ (UNESCO Ethics Recommendation, 2021))

B) The Geneva Conventions (ജനീവ കൺവെൻഷൻ)

C) The Kyoto Climate Protocol (ക്യോട്ടോ പ്രോട്ടോക്കോൾ)

D) The Treaty of Versailles (വേഴ്സായ് ഉടമ്പടി)

Answer: A) The UNESCO Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence. The UNESCO Recommendation (2021) is the first universal normative framework establishing human rights, transparency, and environmental protection in AI.
മലയാള വിവരണം: യുനെസ്കോയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ലോകത്തെ 193 രാജ്യങ്ങൾ ചേർന്ന് അംഗീകരിച്ച ആദ്യത്തെ സമഗ്ര എഐ ധാർമ്മിക ചട്ടക്കൂടാണിത്.

2. The European Union AI Act (2024) categorizes artificial intelligence systems according to which regulatory approach? / യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ AI ആക്ട് (2024) എഐ സിസ്റ്റങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഏത് രീതി അനുസരിച്ചാണ്?

A) According to physical hardware weight in kilograms (കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഭാരം നോക്കി)

B) A stratified, risk-based classification framework (Unacceptable, High, Limited, and Minimal Risk) (അപകടസാധ്യതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള നാല് തലങ്ങളിലുള്ള വർഗ്ഗീകരണം (Risk-based classification))

C) By the language of the programmer (പ്രോഗ്രാമറുടെ ഭാഷ നോക്കി)

D) By screen display resolution (മോണിറ്റർ റെസല്യൂഷൻ നോക്കി)

Answer: B) A stratified, risk-based classification framework (Unacceptable, High, Limited, and Minimal Risk). The EU AI Act strictly regulates AI based on societal risk: banning unacceptable risks and strictly auditing high-risk applications.
മലയാള വിവരണം: സമൂഹത്തിന് അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന അപകടസാധ്യത (Risk) അനുസരിച്ച് എഐയെ നാലായി തിരിച്ച് കർശനമായി നിയന്ത്രിക്കുന്ന രീതിയാണിത്.

3. Under the EU AI Act, which application is classified as an 'Unacceptable Risk' and therefore strictly banned across Europe? / **യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ AI ആക്ട് പ്രകാരം യൂറോപ്പിലുടനീളം പൂർണ്ണമായി നിരോധിക്കപ്പെട്ട 'അൺഅക്സപ്റ്റബിൾ റിസ്ക്' ഏതാണ്?**

A) Playing chess with a computer (കമ്പ്യൂട്ടറുമായി ചെസ്സ് കളിക്കൽ)

B) Government-run Social Scoring systems evaluating citizens' general trustworthiness to restrict civil rights (പൗരന്മാരുടെ സ്വകാര്യ ജീവിതം നിരീക്ഷിച്ച് മാർക്കിടുന്ന സോഷ്യൽ സ്കോറിംഗ് (Social Scoring) സമ്പ്രദായം)

C) Using spellcheck in word processors (സ്പെൽ ചെക്ക് ഉപയോഗിക്കൽ)

D) Listening to digital streaming music (പാട്ട് കേൾക്കൽ)

Answer: B) Government-run Social Scoring systems evaluating citizens' general trustworthiness to restrict civil rights. Social scoring, biometric categorization of sensitive traits, and cognitive behavioral manipulation are strictly banned under the EU AI Act.
മലയാള വിവരണം: പൗരന്മാരെ നിരീക്ഷിച്ച് അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഹനിക്കുന്ന സോഷ്യൽ സ്കോറിംഗ് സിസ്റ്റങ്ങളെ യൂറോപ്പ് പൂർണ്ണമായി നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു.

4. In cognitive science, Bernard Baars' 'Global Workspace Theory' (GWT) models consciousness as: / **ബെർണാഡ് ബാർസ് വികസിപ്പിച്ച 'ഗ്ലോബൽ വർക്ക്സ്പേസ് തിയറി' (GWT) ബോധത്തെ വിശദീകരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്?**

A) A single steam engine piston (ഒരു ആവി യന്ത്രം)

B) A central cognitive theater/blackboard where specialized, unconscious processors broadcast and integrate information globally (തലച്ചോറിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ ഒരു കേന്ദ്രീകൃത വേദിയിൽ (Global Workspace) ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥ)

C) An illusion produced by eating sugar (പഞ്ചസാര കഴിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ഭ്രമം)

D) Identical to a television antenna (ഒരു ടിവി ആന്റിനയ്ക്ക് തുല്യം)

Answer: B) A central cognitive theater/blackboard where specialized, unconscious processors broadcast and integrate information globally. GWT likens consciousness to a theatrical stage: localized unconscious processes compete for access, and winner information is globally broadcast across the brain.
മലയാള വിവരണം: തലച്ചോറിലെ വിവിധ അബോധ പ്രക്രിയകൾ ഒരു പൊതുവേദിയിൽ പങ്കുവെക്കപ്പെടുമ്പോഴാണ് ആത്മബോധം ജനിക്കുന്നത് എന്ന സിദ്ധാന്തമാണിത്.

5. In the landmark 2021 paper 'On the Dangers of Stochastic Parrots', Timnit Gebru and co-authors raised alarm regarding: / 2021-ൽ ടിംനിറ്റ് ഗെബ്രുവും സംഘവും പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പ്രബന്ധം വലിയ ചർച്ചയായത് എന്ത് അപകടം തുറന്നുകാട്ടിയതുകൊണ്ടാണ്?

A) Domestic parrot bird sickness (തത്തകളുടെ രോഗങ്ങൾ)

B) The enormous carbon footprint, environmental costs, and systemic demographic biases of exponentially scaling Large Language Models (ലാർജ് ലാംഗ്വേജ് മോഡലുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭീമമായ പരിസ്ഥിതി നാശവും, കാർബൺ മലിനീകരണവും, വിവേചനങ്ങളും)

C) Robots refusing to eat seeds (റോബോട്ടുകൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാത്തത്)

D) The disappearance of Latin language (ലാറ്റിൻ ഭാഷയുടെ തിരോഭാനം)

Answer: B) The enormous carbon footprint, environmental costs, and systemic demographic biases of exponentially scaling Large Language Models. The paper exposed the severe environmental cost (huge electricity/cooling water consumption) and societal harms of building uninterpretable LLMs.
മലയാള വിവരണം: ഭീമമായ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായി വരുന്ന കൽക്കരി വൈദ്യുതിയും കുടിവെള്ളവും വരുത്തിവെക്കുന്ന വലിയ പരിസ്ഥിതി പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഇത് തുറന്നുകാട്ടി.

6. What is a 'Centaur' model of human-AI collaboration, famously demonstrated in Garry Kasparov's Advanced Chess? / ഗാരി കാസ്പറോവ് ചെസ്സിലൂടെ തെളിയിച്ച 'സെന്റോർ മോഡൽ' (Centaur Collaboration) എന്നാൽ എന്താണ്?

A) A mythical half-human, half-horse monster living in caves (പുരാണത്തിലെ പകുതി മനുഷ്യനും പകുതി കുതിരയുമായ ജീവി)

B) A symbiotic partnership where a human working in tandem with an AI algorithm routinely outperforms both pure humans and pure AI systems operating alone (മനുഷ്യനും കമ്പ്യൂട്ടറും പരസ്പരം സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച്, ഒറ്റയ്ക്കുള്ള മനുഷ്യനേക്കാളും ഒറ്റയ്ക്കുള്ള സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടറിനേക്കാളും മികച്ച വിജയം നേടുന്ന രീതി)

C) A computer that runs without electricity (വൈദ്യുതിയില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ)

D) A robot that speaks 50 languages (50 ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്ന റോബോട്ട്)

Answer: B) A symbiotic partnership where a human working in tandem with an AI algorithm routinely outperforms both pure humans and pure AI systems operating alone. Kasparov proved that a human grandmaster combined with ordinary computer guidance defeats the world's most powerful standalone supercomputers.
മലയാള വിവരണം: മനുഷ്യന്റെ വിവേകവും കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ വേഗതയും സമന്വയിപ്പിച്ച് ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളികളെയും അതിജീവിക്കുന്ന സഹവർത്തിത്വ മാതൃകയാണിത്.

7. The high water consumption of modern AI data centers is primarily caused by: / ആധുനിക എഐ ഡാറ്റാ സെന്ററുകൾ വലിയ തോതിൽ കൂടിവെള്ളം പാഴാക്കുന്നത് പ്രധാനമായും എന്തിനാണ്?

A) Robots drinking water to stay hydrated (റോബോട്ടുകൾ വെള്ളം കുടിക്കുന്നതുകൊണ്ട്)

B) Evaporative cooling systems required to dissipate the massive heat generated by thousands of densely packed GPUs during continuous neural training (കോടിക്കണക്കിന് ഗ്രാഫിക്സ് പ്രോസസ്സറുകൾ രാപ്പകലില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഭീമമായ ചൂട് തണുപ്പിക്കാൻ ബാഷ്പീകരണ ശീതീകരണികൾ (Cooling Towers) ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട്)

C) Washing computer cables daily (കേബിളുകൾ കഴുകാൻ)

D) Making artificial clouds (മേഘങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ)

Answer: B) Evaporative cooling systems required to dissipate the massive heat generated by thousands of densely packed GPUs during continuous neural training. High-density GPU clusters generate colossal thermal energy, consuming millions of gallons of potable water for evaporative cooling towers.
മലയാള വിവരണം: ആയിരക്കണക്കിന് പ്രോസസ്സറുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കടുത്ത ചൂട് തണുപ്പിക്കാനാണ് ദിവസവും ലക്ഷക്കണക്കിന് ലിറ്റർ വെള്ളം എഐ ഡാറ്റാ സെന്ററുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

8. Why does the UNESCO Recommendation on AI Ethics insist on 'Human Oversight and Determination'? / യുനെസ്കോ എഐ മാർഗ്ഗരേഖകൾ 'മനുഷ്യന്റെ മേൽനോട്ടവും തീരുമാനവും' നിർബന്ധമാക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?

A) Because computers cannot read digital clocks (കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്ക് സമയം അറിയാത്തതുകൊണ്ട്)

B) To ensure that ethical and legal responsibility for high-stakes societal decisions remains firmly anchored in living human beings, never delegated to machines (സമൂഹത്തെയും മനുഷ്യജീവനുകളെയും ബാധിക്കുന്ന സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങളുടെ അന്തിമ ഉത്തരവാദിത്തം എപ്പോഴും മനുഷ്യന്റെ കൈകളിൽ തന്നെയായിരിക്കണം എന്നതുകൊണ്ട്)

C) To prevent humans from sleeping during work (ജോലിക്കിടയിൽ ഉറങ്ങാതിരിക്കാൻ)

D) To reduce computer internet bandwidth (ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗം കുറയ്ക്കാൻ)

Answer: B) To ensure that ethical and legal responsibility for high-stakes societal decisions remains firmly anchored in living human beings, never delegated to machines. UNESCO mandates that life-altering determinations (justice, health, war) must always have an accountable human making the final ethical choice.
മലയാള വിവരണം: ജയിലിലടക്കലോ, ചികിത്സയോ പോലുള്ള നിർണ്ണായക തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനുള്ള അവകാശം ഒരിക്കലും യന്ത്രങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായി വിട്ടുകൊടുക്കരുത് എന്ന നിയമമാണിത്.

9. What is 'Digital Sovereignty' in the context of contemporary global AI governance? / ആഗോള എഐ ഭരണക്രമത്തിലെ 'ഡിജിറ്റൽ പരമാധികാരം' (Digital Sovereignty) എന്നാൽ എന്താണ്?

A) Declaring all computers to be kings and queens (കമ്പ്യൂട്ടറുകളെ രാജാക്കന്മാരാക്കൽ)

B) The democratic capacity of nations and communities to control their own digital data, technological infrastructure, and algorithmic destiny free from foreign corporate monopolization (വിദേശ കോർപ്പറേറ്റ് കുത്തകകളുടെ അടിമയാകാതെ, സ്വന്തം രാജ്യത്തിന്റെ ഡാറ്റയും സാങ്കേതിക അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും സ്വതന്ത്രമായി നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ജനാധിപത്യപരമായ അവകാശം)

C) Building walls around computer servers (സെർവറുകൾക്ക് ചുറ്റും മതിൽ കെട്ടൽ)

D) Printing currency notes using computers (നോട്ടുകൾ അച്ചടിക്കൽ)

Answer: B) The democratic capacity of nations and communities to control their own digital data, technological infrastructure, and algorithmic destiny free from foreign corporate monopolization. Digital sovereignty protects a country's critical infrastructure, data autonomy, and constitutional laws against foreign tech-monopoly domination.
മലയാള വിവരണം: വിദേശ കുത്തക കമ്പനികളുടെ സാങ്കേതിക അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് സ്വന്തം നാടിന്റെ സുരക്ഷയും ജനാധിപത്യവും കാത്തുസൂക്ഷിക്കാനുള്ള അവകാശമാണിത്.

10. Under the EU AI Act, what transparency obligation is mandated for conversational chatbots and generative deepfakes? / യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ നിയമപ്രകാരം ചാറ്റ്ബോട്ടുകൾക്കും ഡീപ്ഫേക്കുകൾക്കും നിർബന്ധമാക്കിയിട്ടുള്ള സുതാര്യത ാ ബാധ്യത എന്താണ്?

A) They must always wear physical uniforms (യൂണിഫോം ധരിക്കണം)

B) They must clearly, prominently disclose to human users that they are interacting with an artificial AI system or synthetic media (തങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഒരു യഥാർത്ഥ മനുഷ്യനോടല്ല, മറിച്ച് കൃത്രിമ എഐയോടാണെന്ന് വ്യക്തമായി ഉപയോക്താവിനെ അറിയിക്കണം)

C) They must never operate after midnight (രാത്രി പ്രവർത്തിക്കരുത്)

D) They must delete their memory every hour (ഓരോ മണിക്കൂറിലും മെമ്മറി മായ്ക്കണം)

Answer: B) They must clearly, prominently disclose to human users that they are interacting with an artificial AI system or synthetic media. Article 50 of the EU AI Act mandates explicit transparency: users must always be notified that they are communicating with an AI or viewing synthetic media.
മലയാള വിവരണം: മനുഷ്യരെ കബളിപ്പിക്കുന്നത് തടയാൻ തങ്ങൾ കൃത്രിമബുദ്ധിയാണെന്ന് വ്യക്തമായി തുറന്നു പറയണമെന്ന് ഈ നിയമം അനുശാസിക്കുന്നു.

11. What is the primary moral objective of establishing international frameworks for 'AI Alignment'? / എഐ അലൈൻമെന്റിനായി അന്താരാഷ്ട്ര ചട്ടക്കൂടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്റെ പ്രധാന നൈതിക ലക്ഷ്യം എന്താണ്?

A) Increasing software sales revenues for Silicon Valley (കോർപ്പറേറ്റ് ലാഭം കൂട്ടൽ)

B) Ensuring that increasingly autonomous, powerful AI systems reliably behave in harmony with universal human rights, justice, and long-term existential safety (അതീവ ശക്തിയുള്ള സ്വയംഭരണ യന്ത്രങ്ങൾ സാർവ്വലൗകിക മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾക്കും, നീതിക്കും, മനുഷ്യകുലത്തിന്റെ സുരക്ഷയ്ക്കും അനുസൃതമായി മാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കൂ എന്ന് ഉറപ്പാക്കൽ)

C) Forcing all citizens to become software engineers (എല്ലാവരെയും എഞ്ചിനീയർമാരാക്കൽ)

D) Eliminating paper books worldwide (പുസ്തകങ്ങൾ ഒഴിവാക്കൽ)

Answer: B) Ensuring that increasingly autonomous, powerful AI systems reliably behave in harmony with universal human rights, justice, and long-term existential safety. AI alignment ensures machine objective functions remain strictly subordinate to human survival, constitutional rights, and shared ethical flourishing.
മലയാള വിവരണം: ഭാവിയിലെ ശക്തമായ യന്ത്രങ്ങൾ മനുഷ്യന്റെ നിലനിൽപ്പിനും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും ഭീഷണിയാകാതിരിക്കാൻ അവയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളെ മാനുഷിക മൂല്യങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുത്തലാണിത്.

12. In concluding Course PHL1MN 102, what timeless philosophical truth remains supreme amidst the exponential rise of artificial intelligence? / ഫി **философ**ി ഓഫ് എഐ കോഴ്സിന്റെ സമാപനത്തിൽ, അതിവേഗ സാങ്കേതിക വിപ്ലവത്തിനിടയിലും എക്കാലവും പ്രസക്തമായി നിലനിൽക്കുന്ന ദാർശനിക സത്യം എന്താണ്?

A) Silicon hardware is more valuable than human life (സിലിക്കൺ ചിപ്പുകളാണ് മനുഷ്യജീവനുകളേക്കാൾ വലുത്)

B) Machines calculate data, but the creation of meaning, compassionate empathy, and moral responsibility remain the sacred calling of humanity (കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്ക് കണക്കുകൾ കൂട്ടാൻ കഴിയും; എന്നാൽ സ്നേഹവും, കാരുണ്യവും, ജീവിതത്തിന് അർത്ഥം നൽകലും മനുഷ്യന്റെ മാത്രം ശ്രേഷ്ഠമായ ദൗത്യമാണ്)

C) Thinking should be permanently outsourced to computers (ചിന്ത പൂർണ്ണമായി കമ്പ്യൂട്ടറുകളെ ഏൽപ്പിക്കണം)

D) Philosophy is dead and irrelevant (തത്ത്വചിന്ത മരിച്ചുപോയി)

Answer: B) Machines calculate data, but the creation of meaning, compassionate empathy, and moral responsibility remain the sacred calling of humanity. While machines manipulate syntax with god-like speed, true wisdom, empathy, and the responsibility for our shared destiny remain fundamentally, beautifully human.
മലയാള വിവരണം: എഐ എത്രയൊക്കെ വളർന്നാലും സ്നേഹിക്കാനും, പരസ്പരം താങ്ങാവാനും, ശരിയും തെറ്റും തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നീതിക്കുവേണ്ടി നിലകൊള്ളാനുമുള്ള മനുഷ്യന്റെ മനസ്സ് തന്നെയാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏറ്റവും മഹത്തായ വിസ്മയം.